# Trabalho DML

## Sistema Fórmula 1

Banco de dados db_formula1 - MySQL Workbench

Disciplina: Modelagem de Dados
Professora: MsC Josyane Lannes

**Grupo**
Bernardo Kopp Pinheiro
Gabriel Valois Rodrigues
Pedro Henrique Lima dos Santos Mota
Piêtro Bitencourt Nunes
Zamorano Fragoso de Sousa

Outubro de 2026

# 1. Cenário e modelo lógico

O trabalho consiste em implementar, no MySQL Workbench, o modelo lógico do Sistema de Fórmula 1: criar o database **db_formula1**, criar as tabelas, popular cada tabela com no mínimo 10 registros e resolver as queries solicitadas.

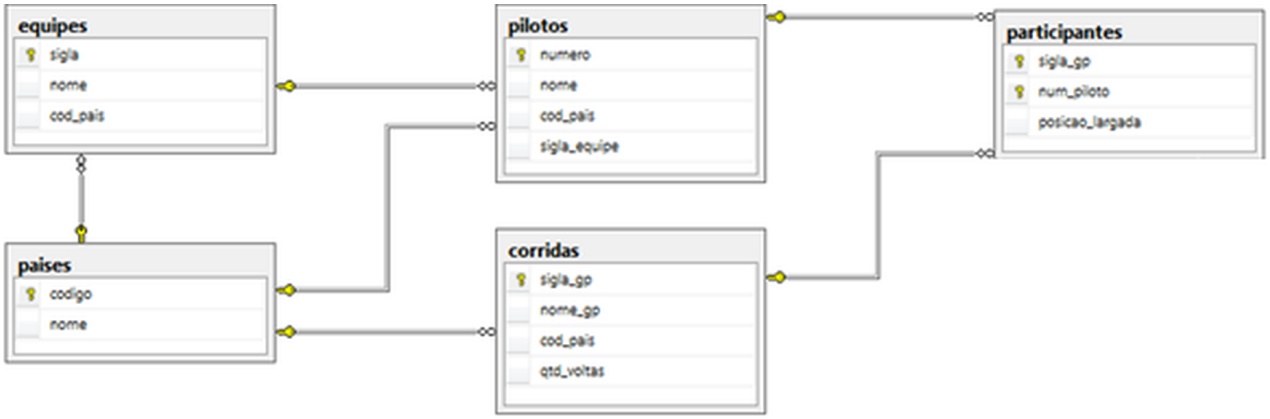



*Figura 1 - Modelo lógico do Sistema de Fórmula 1 (fornecido pela professora).*

## Resumo das tabelas

| Tabela | Chave primária | Chaves estrangeiras |
|---|---|---|
| paises | codigo | - |
| equipes | sigla | cod_pais -> paises.codigo |
| pilotos | numero | cod_pais -> paises.codigo<br>sigla_equipe -> equipes.sigla |
| corridas | sigla_gp | cod_pais -> paises.codigo |
| participantes | sigla_gp + num_piloto | sigla_gp -> corridas.sigla_gp<br>num_piloto -> pilotos.numero |

As chaves primárias são códigos e números com significado no domínio (siglas e número do piloto), por isso não foi usado AUTO_INCREMENT. As tabelas foram criadas e populadas na ordem das dependências: paises, equipes, pilotos, corridas e, por último, participantes. O script completo (db_formula1.sql) está no Apêndice A, ao final do documento.

## 2. Criação do database e das tabelas

O script começa com DROP DATABASE IF EXISTS para poder ser executado mais de uma vez, e as chaves estrangeiras são declaradas dentro de cada CREATE TABLE.

```
DROP DATABASE IF EXISTS db_formula1;

CREATE DATABASE db_formula1
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE db_formula1;

CREATE TABLE paises (
codigo CHAR(3) NOT NULL,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,
PRIMARY KEY (codigo)
);

CREATE TABLE equipes (
sigla CHAR(3) NOT NULL,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,
cod_pais CHAR(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (sigla),
FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises (codigo)
);

CREATE TABLE pilotos (
numero INT NOT NULL,
nome VARCHAR(80) NOT NULL,
cod_pais CHAR(3) NOT NULL,
sigla_equipe CHAR(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (numero),
FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises (codigo),
FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES equipes (sigla)
);

CREATE TABLE corridas (
sigla_gp CHAR(3) NOT NULL,
nome_gp VARCHAR(80) NOT NULL,
cod_pais CHAR(3) NOT NULL,
qtd_voltas INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (sigla_gp),
FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises (codigo)
);

CREATE TABLE participantes (
sigla_gp CHAR(3) NOT NULL,
num_piloto INT NOT NULL,
posicao_largada INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (sigla_gp, num_piloto),
FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES corridas (sigla_gp),
FOREIGN KEY (num_piloto) REFERENCES pilotos (numero)
);
```

# 3. População das tabelas

Foram inseridos 16 países, 12 equipes, 15 pilotos (6 do Brasil, 3 da Itália, 4 da França, 1 dos Países Baixos e 1 do Reino Unido), 11 corridas e 40 participações.

```
INSERT INTO paises (codigo, nome) VALUES
('BRA', 'Brasil'), ('ITA', 'Itália'), ('FRA', 'França'), ('DEU', 'Alemanha'),
('GBR', 'Reino Unido'), ('NLD', 'Países Baixos'),
('MCO', 'Mônaco'), ('JPN', 'Japão'), ('AUS', 'Austrália'), ('BEL', 'Bélgica'), ('ESP', 'Espanha'),
('AUT', 'Áustria'), ('BHR', 'Bahrein'), ('HUN', 'Hungria'), ('CHE', 'Suíça'),
('USA', 'Estados Unidos');

INSERT INTO equipes (sigla, nome, cod_pais) VALUES
('MCL', 'McLaren', 'GBR'), ('FER', 'Ferrari', 'ITA'), ('MER', 'Mercedes', 'DEU'),
('RBR', 'Red Bull Racing', 'AUT'),
('WIL', 'Williams', 'GBR'), ('REN', 'Renault', 'FRA'), ('ALP', 'Alpine', 'FRA'),
('BRB', 'Brabham', 'GBR'), ('LOT', 'Lotus', 'GBR'),
('SAU', 'Sauber', 'CHE'), ('BEN', 'Benetton', 'ITA'), ('RBS', 'Racing Bulls', 'ITA');

INSERT INTO pilotos (numero, nome, cod_pais, sigla_equipe) VALUES
(1,  'Ayrton Senna', 'BRA', 'MCL'),
(2,  'Nelson Piquet', 'BRA', 'BRB'),
(3,  'Emerson Fittipaldi', 'BRA', 'LOT'),
(4,  'Rubens Barrichello', 'BRA', 'FER'),
(5,  'Felipe Massa', 'BRA', 'FER'),
(6,  'Gabriel Bortoleto', 'BRA', 'SAU'),
(7,  'Kimi Antonelli', 'ITA', 'MER'),
(8,  'Giancarlo Fisichella', 'ITA', 'REN'),
(9,  'Alessandro Nannini', 'ITA', 'BEN'),
(10, 'Alain Prost', 'FRA', 'WIL'),
(11, 'Pierre Gasly', 'FRA', 'ALP'),
(12, 'Esteban Ocon', 'FRA', 'ALP'),
(13, 'Isack Hadjar', 'FRA', 'RBS'),
(14, 'Max Verstappen', 'NLD', 'RBR'),
(15, 'Lewis Hamilton', 'GBR', 'MER');

INSERT INTO corridas (sigla_gp, nome_gp, cod_pais, qtd_voltas) VALUES
('INT', 'GP de São Paulo (Interlagos)', 'BRA', 71),
('MNZ', 'GP da Itália (Monza)', 'ITA', 53),
('MON', 'GP de Mônaco', 'MCO', 78),
('SIL', 'GP da Grã-Bretanha (Silverstone)', 'GBR', 52),
('SPA', 'GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)', 'BEL', 44),
('SUZ', 'GP do Japão (Suzuka)', 'JPN', 53),
('AUS', 'GP da Austrália (Melbourne)', 'AUS', 58),
('AUT', 'GP da Áustria (Red Bull Ring)', 'AUT', 71),
('ESP', 'GP da Espanha (Barcelona)', 'ESP', 66),
('BHR', 'GP do Bahrein (Sakhir)', 'BHR', 57),
('HUN', 'GP da Hungria (Hungaroring)', 'HUN', 70);

INSERT INTO participantes (sigla_gp, num_piloto, posicao_largada) VALUES
('INT', 14, 1), ('INT', 15, 2), ('INT', 1, 3),  ('INT', 6, 4),  ('INT', 5, 5),
('INT', 4, 6),  ('INT', 7, 7),  ('INT', 11, 8), ('INT', 12, 9), ('INT', 10, 10),
('MON', 15, 1), ('MON', 14, 2), ('MON', 7, 3),  ('MON', 1, 4),  ('MON', 2, 5),
('MON', 11, 6), ('MON', 13, 7), ('MON', 5, 8),
('MNZ', 7, 1),  ('MNZ', 14, 2), ('MNZ', 15, 3), ('MNZ', 8, 4),  ('MNZ', 9, 5),
('MNZ', 4, 6),  ('MNZ', 3, 7),  ('MNZ', 12, 8),
('SIL', 14, 1), ('SIL', 15, 2), ('SIL', 1, 3),  ('SIL', 10, 4), ('SIL', 6, 5),
('SIL', 7, 6),  ('SIL', 13, 7), ('SIL', 2, 8),
('SPA', 1, 1),  ('SPA', 10, 2), ('SPA', 2, 3),  ('SPA', 14, 4), ('SPA', 15, 5),
('SPA', 11, 6);
```

# 4. Queries e resultados

## Query 01 - Insira no mínimo 5 pilotos do Brasil, 3 da Itália e 2 da França.

```
SELECT p.nome AS pais, COUNT(*) AS qtd_pilotos
FROM pilotos pi JOIN paises p
ON p.codigo = pi.cod_pais
WHERE p.nome IN ('Brasil', 'Itália', 'França') GROUP BY p.nome;
```

```
119     -- 01) Insira no mínimo 5 pilotos do Brasil, 3 da Itália e 2 da França.
120 •   SELECT p.nome AS pais, COUNT(*) AS qtd_pilotos
121     FROM pilotos pi JOIN paises p
122     ON p.codigo = pi.cod_pais
123     WHERE p.nome IN ('Brasil', 'Itália', 'França') GROUP BY p.nome;
124
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| pais | qtd_pilotos |
|---|---|
| Brasil | 6 |
| França | 4 |
| Itália | 3 |

*Resultado da query 01. Conferência: o banco tem 6 pilotos do Brasil, 3 da Itália e 4 da França (mínimo pedido: 5, 3 e 2).*

## Query 02 - Popule todas as tabelas

```
SELECT 'paises' AS tabela, COUNT(*) AS registros FROM paises
UNION ALL SELECT 'equipes', COUNT(*) FROM equipes
UNION ALL SELECT 'pilotos', COUNT(*) FROM pilotos
UNION ALL SELECT 'corridas', COUNT(*) FROM corridas
UNION ALL SELECT 'participantes', COUNT(*) FROM participantes;
```

```
125     -- 02) Popule todas as tabelas:
126 •   SELECT 'paises' AS tabela, COUNT(*) AS registros FROM paises
127     UNION ALL SELECT 'equipes', COUNT(*) FROM equipes
128     UNION ALL SELECT 'pilotos', COUNT(*) FROM pilotos
129     UNION ALL SELECT 'corridas', COUNT(*) FROM corridas
130     UNION ALL SELECT 'participantes', COUNT(*) FROM participantes;
131
```

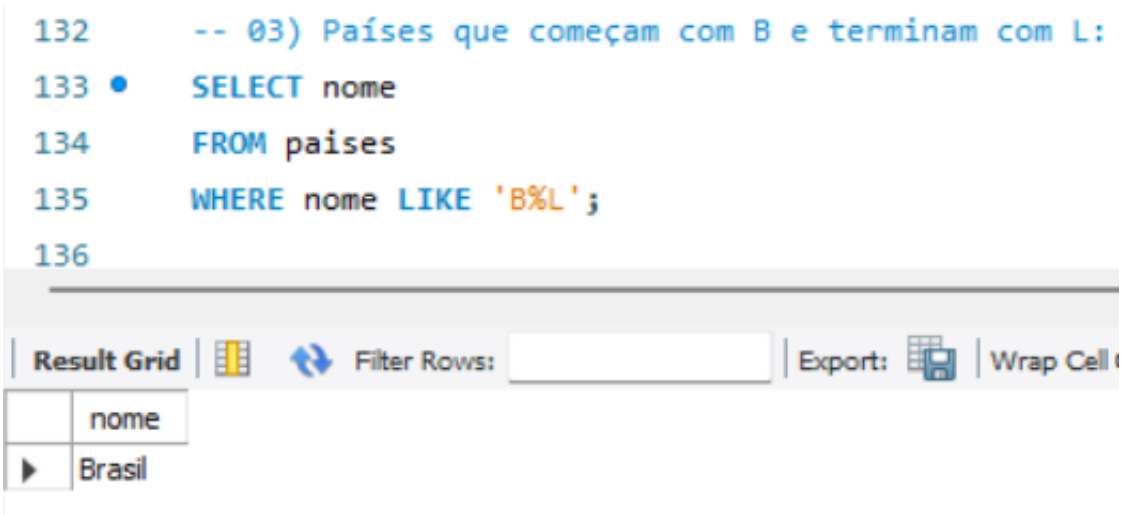
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| tabela | registros |
|---|---|
| paises | 16 |
| equipes | 12 |
| pilotos | 15 |
| corridas | 11 |
| participantes | 40 |

*Resultado da query 02. Conferência: todas as tabelas possuem pelo menos 10 registros.*

## Query 03 - Países que começam com B e terminam com L

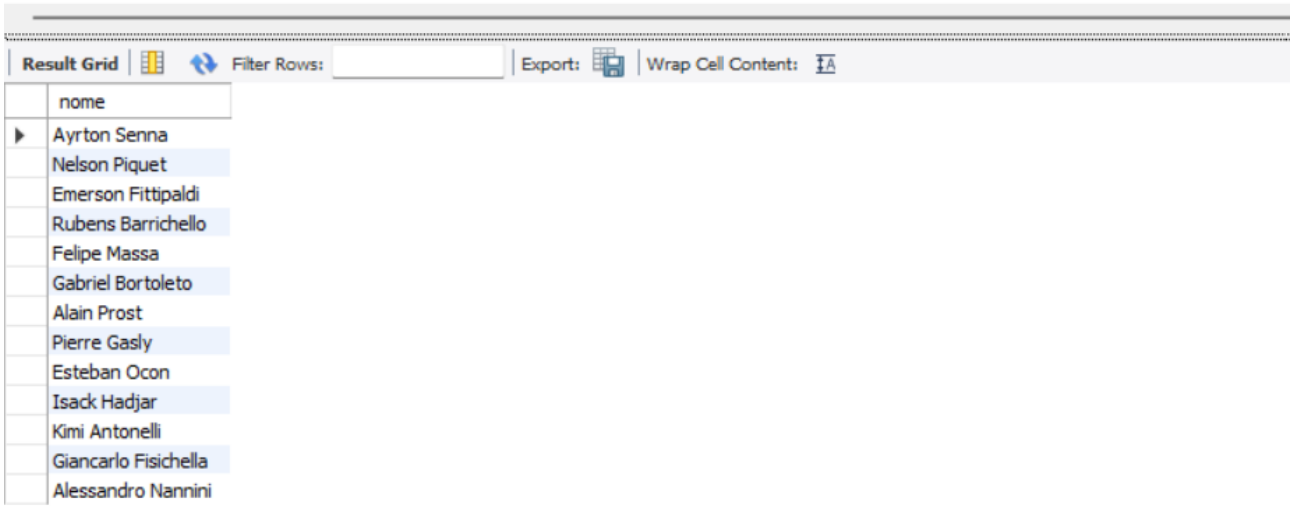
```
SELECT nome
FROM paises
WHERE nome LIKE 'B%L';
```




*Resultado da query 03. O padrão 'B%L' retorna os nomes que começam com B e terminam com L.*

## Query 04 - Pilotos dos países BRASIL, ITÁLIA e FRANÇA

```
SELECT pi.nome
FROM pilotos pi
WHERE pi.cod_pais IN (SELECT codigo FROM paises WHERE nome IN ('Brasil', 'Itália', 'França'));
```




*Resultado da query 04. A subconsulta busca os códigos dos três países e o IN filtra os pilotos desses países.*

## Query 05 - Nome dos pilotos

```
SELECT nome
FROM pilotos;
```

```
142     -- 05) Nome dos pilotos:
143 •   SELECT nome
144     FROM pilotos;
```

Result Grid | Filter Rows:

| nome |
|---|
| Ayrton Senna |
| Nelson Piquet |
| Emerson Fittipaldi |
| Rubens Barrichello |
| Felipe Massa |
| Gabriel Bortoleto |
| Kimi Antonelli |
| Giancarlo Fisichella |
| Alessandro Nannini |
| Alain Prost |
| Pierre Gasly |
| Esteban Ocon |
| Isack Hadjar |
| Max Verstappen |
| Lewis Hamilton |

*Resultado da query 05.*

## Query 06 - Nome dos GPs e quantidade de voltas (com ALIAS)

```
SELECT nome_gp AS grande_premio,
qtd_voltas AS quantidade_de_voltas
FROM corridas;
```

```
146     -- 06) Nome dos GPs e quantidade de voltas (com ALIAS):
147 •   SELECT nome_gp AS grande_premio,
148     qtd_voltas AS quantidade_de_voltas
149     FROM corridas;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| grande_premio | quantidade_de_voltas |
|---|---|
| GP da Austrália (Melbourne) | 58 |
| GP da Áustria (Red Bull Ring) | 71 |
| GP do Bahrein (Sakhir) | 57 |
| GP da Espanha (Barcelona) | 66 |
| GP da Hungria (Hungaroring) | 70 |
| GP de São Paulo (Interlagos) | 71 |
| GP da Itália (Monza) | 53 |
| GP de Mônaco | 78 |
| GP da Grã-Bretanha (Silverstone) | 52 |
| GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) | 44 |
| GP do Japão (Suzuka) | 53 |

*Resultado da query 06. Uso de ALIAS (AS) para renomear as colunas no resultado.*

## Query 07 - Nome dos pilotos e seus países

```
SELECT pi.nome AS piloto, p.nome  AS pais
FROM pilotos pi JOIN paises p
ON p.codigo = pi.cod_pais;
```

```
151     -- 07) Nome dos pilotos e seus países:
152 •   SELECT pi.nome AS piloto, p.nome  AS pais
153     FROM pilotos pi JOIN paises p
154     ON p.codigo = pi.cod_pais;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wr

| piloto | pais |
|---|---|
| Ayrton Senna | Brasil |
| Nelson Piquet | Brasil |
| Emerson Fittipaldi | Brasil |
| Rubens Barrichello | Brasil |
| Felipe Massa | Brasil |
| Gabriel Bortoleto | Brasil |
| Kimi Antonelli | Itália |
| Giancarlo Fisichella | Itália |
| Alessandro Nannini | Itália |
| Alain Prost | França |
| Pierre Gasly | França |
| Esteban Ocon | França |
| Isack Hadjar | França |
| Max Verstappen | Países Baixos |
| Lewis Hamilton | Reino Unido |

*Resultado da query 07. JOIN entre pilotos (pi) e paises (p) pela chave estrangeira cod_pais.*

## Query 08 - Inserir o atributo salário na tabela piloto

```
ALTER TABLE pilotos
ADD COLUMN salario DECIMAL(10,2);
```

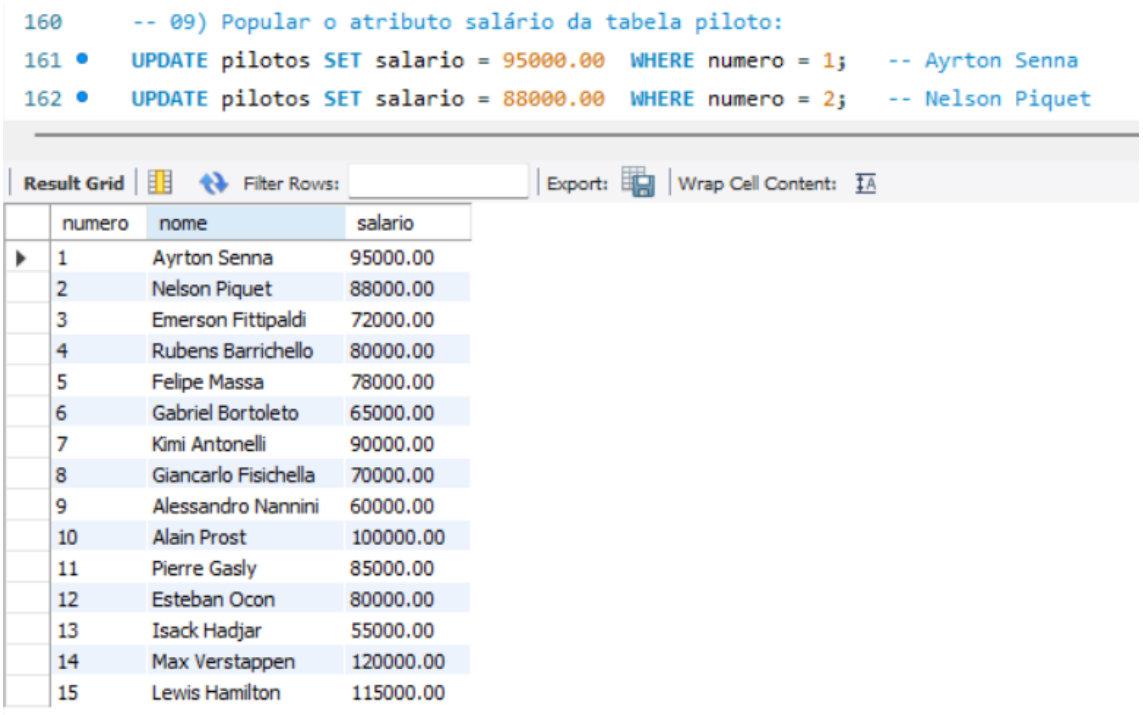
```
156     -- 08) Inserir o atributo salário na tabela piloto:
157 •   ALTER TABLE pilotos
158     ADD COLUMN salario DECIMAL(10,2);
```

*Resultado da query 08. A coluna salario foi adicionada à tabela pilotos.*

## Query 09 - Popular o atributo salário da tabela piloto

```
UPDATE pilotos SET salario = 95000.00  WHERE numero = 1;   -- Ayrton Senna
UPDATE pilotos SET salario = 88000.00  WHERE numero = 2;   -- Nelson Piquet
UPDATE pilotos SET salario = 72000.00  WHERE numero = 3;   -- Emerson Fittipaldi
UPDATE pilotos SET salario = 80000.00  WHERE numero = 4;   -- Rubens Barrichello
UPDATE pilotos SET salario = 78000.00  WHERE numero = 5;   -- Felipe Massa
UPDATE pilotos SET salario = 65000.00  WHERE numero = 6;   -- Gabriel Bortoleto
UPDATE pilotos SET salario = 90000.00  WHERE numero = 7;   -- Kimi Antonelli
UPDATE pilotos SET salario = 70000.00  WHERE numero = 8;   -- Giancarlo Fisichella
UPDATE pilotos SET salario = 60000.00  WHERE numero = 9;   -- Alessandro Nannini
UPDATE pilotos SET salario = 100000.00 WHERE numero = 10;  -- Alain Prost
UPDATE pilotos SET salario = 85000.00  WHERE numero = 11;  -- Pierre Gasly
UPDATE pilotos SET salario = 80000.00  WHERE numero = 12;  -- Esteban Ocon
UPDATE pilotos SET salario = 55000.00  WHERE numero = 13;  -- Isack Hadjar
UPDATE pilotos SET salario = 120000.00 WHERE numero = 14;  -- Max Verstappen
UPDATE pilotos SET salario = 115000.00 WHERE numero = 15;  -- Lewis Hamilton

SELECT numero, nome, salario FROM pilotos;
```




| numero | nome | salario |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 95000.00 |
| 2 | Nelson Piquet | 88000.00 |
| 3 | Emerson Fittipaldi | 72000.00 |
| 4 | Rubens Barrichello | 80000.00 |
| 5 | Felipe Massa | 78000.00 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | 65000.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | 90000.00 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 70000.00 |
| 9 | Alessandro Nannini | 60000.00 |
| 10 | Alain Prost | 100000.00 |
| 11 | Pierre Gasly | 85000.00 |
| 12 | Esteban Ocon | 80000.00 |
| 13 | Isack Hadjar | 55000.00 |
| 14 | Max Verstappen | 120000.00 |
| 15 | Lewis Hamilton | 115000.00 |

*Resultado da query 09. Após os UPDATEs, o SELECT confirma o salário de cada piloto.*

## Query 10 - Pilotos com salários entre 70 e 100 mil

```
SELECT nome, salario
FROM pilotos
WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;
```

```
179     -- 10) Pilotos com salários entre 70 e 100 mil:
180 •   SELECT nome, salario
181     FROM pilotos
182     WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cel

| nome | salario |
|---|---|
| Ayrton Senna | 95000.00 |
| Nelson Piquet | 88000.00 |
| Emerson Fittipaldi | 72000.00 |
| Rubens Barrichello | 80000.00 |
| Felipe Massa | 78000.00 |
| Kimi Antonelli | 90000.00 |
| Giancarlo Fisichella | 70000.00 |
| Alain Prost | 100000.00 |
| Pierre Gasly | 85000.00 |
| Esteban Ocon | 80000.00 |

*Resultado da query 10. BETWEEN inclui os extremos: 70.000 (Fisichella) e 100.000 (Prost) aparecem no resultado.*

## Query 11 - Para cada cod_pais, a média salarial dos pilotos

```
SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial
FROM pilotos
GROUP BY cod_pais;
```

```
184     -- 11) Para cada cod_pais, a média salarial dos pilotos:
185 •   SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial
186     FROM pilotos
187     GROUP BY cod_pais;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| cod_pais | media_salarial |
|---|---|
| BRA | 79666.666667 |
| FRA | 80000.000000 |
| GBR | 115000.000000 |
| ITA | 73333.333333 |
| NLD | 120000.000000 |

*Resultado da query 11. AVG com GROUP BY: uma média por país (o enunciado fala em empregados; aqui são os pilotos).*

## Query 12 - Valores diferentes de salário, em ordem crescente

```
SELECT DISTINCT salario
FROM pilotos
ORDER BY salario ASC;
```

```
189     -- 12) Valores diferentes de salário, em ordem crescente:
190 •   SELECT DISTINCT salario
191     FROM pilotos
192     ORDER BY salario ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| salario |
|---|
| 55000.00 |
| 60000.00 |
| 65000.00 |
| 70000.00 |
| 72000.00 |
| 78000.00 |
| 80000.00 |
| 85000.00 |
| 88000.00 |
| 90000.00 |
| 95000.00 |
| 100000.00 |
| 115000.00 |
| 120000.00 |

*Resultado da query 12. DISTINCT remove valores repetidos (80.000 aparece uma vez) e ORDER BY ASC ordena do menor para o maior.*

# Apêndice A - Script completo (db_formula1.sql)

Script integral do grupo, na ordem de execução: database, tabelas, inserts e as 12 queries. O mesmo arquivo está no repositório do GitHub.

```
-- ========================================================================
-- TRABALHO DML - SISTEMA FÓRMULA 1
-- Modelagem de Dados - Profa MsC Josyane Lannes
-- SGBD: MySQL Workbench
-- Grupo:
-- -> Bernardo Kopp Pinheiro
-- -> Gabriel Valois Rodrigues
-- -> Pedro Henrique Lima dos Santos Mota
-- -> Piêtro Bitencourt Nunes
-- -> Zamorano Fragoso de Sousa
-- ========================================================================

DROP DATABASE IF EXISTS db_formula1;

CREATE DATABASE db_formula1
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE db_formula1;

CREATE TABLE paises (
codigo CHAR(3) NOT NULL,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,
PRIMARY KEY (codigo)
);

CREATE TABLE equipes (
sigla CHAR(3) NOT NULL,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,
cod_pais CHAR(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (sigla),
FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises (codigo)
);

CREATE TABLE pilotos (
numero INT NOT NULL,
nome VARCHAR(80) NOT NULL,
cod_pais CHAR(3) NOT NULL,
sigla_equipe CHAR(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (numero),
FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises (codigo),
FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES equipes (sigla)
);

CREATE TABLE corridas (
sigla_gp CHAR(3) NOT NULL,
nome_gp VARCHAR(80) NOT NULL,
cod_pais CHAR(3) NOT NULL,
qtd_voltas INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (sigla_gp),
FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises (codigo)
);

CREATE TABLE participantes (
sigla_gp CHAR(3) NOT NULL,
num_piloto INT NOT NULL,
posicao_largada INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (sigla_gp, num_piloto),
FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES corridas (sigla_gp),
FOREIGN KEY (num_piloto) REFERENCES pilotos (numero)
);

INSERT INTO paises (codigo, nome) VALUES
('BRA', 'Brasil'), ('ITA', 'Itália'), ('FRA', 'França'), ('DEU', 'Alemanha'),
('GBR', 'Reino Unido'), ('NLD', 'Países Baixos'),
('MCO', 'Mônaco'), ('JPN', 'Japão'), ('AUS', 'Austrália'), ('BEL', 'Bélgica'), ('ESP', 'Espanha'),
```

```
('AUT', 'Áustria'), ('BHR', 'Bahrein'), ('HUN', 'Hungria'), ('CHE', 'Suíça'),
('USA', 'Estados Unidos');

INSERT INTO equipes (sigla, nome, cod_pais) VALUES
('MCL', 'McLaren', 'GBR'), ('FER', 'Ferrari', 'ITA'), ('MER', 'Mercedes', 'DEU'),
('RBR', 'Red Bull Racing', 'AUT'),
('WIL', 'Williams', 'GBR'), ('REN', 'Renault', 'FRA'), ('ALP', 'Alpine', 'FRA'),
('BRB', 'Brabham', 'GBR'), ('LOT', 'Lotus', 'GBR'),
('SAU', 'Sauber', 'CHE'), ('BEN', 'Benetton', 'ITA'), ('RBS', 'Racing Bulls', 'ITA');

INSERT INTO pilotos (numero, nome, cod_pais, sigla_equipe) VALUES
(1,  'Ayrton Senna', 'BRA', 'MCL'),
(2,  'Nelson Piquet', 'BRA', 'BRB'),
(3,  'Emerson Fittipaldi', 'BRA', 'LOT'),
(4,  'Rubens Barrichello', 'BRA', 'FER'),
(5,  'Felipe Massa', 'BRA', 'FER'),
(6,  'Gabriel Bortoleto', 'BRA', 'SAU'),
(7,  'Kimi Antonelli', 'ITA', 'MER'),
(8,  'Giancarlo Fisichella', 'ITA', 'REN'),
(9,  'Alessandro Nannini', 'ITA', 'BEN'),
(10, 'Alain Prost', 'FRA', 'WIL'),
(11, 'Pierre Gasly', 'FRA', 'ALP'),
(12, 'Esteban Ocon', 'FRA', 'ALP'),
(13, 'Isack Hadjar', 'FRA', 'RBS'),
(14, 'Max Verstappen', 'NLD', 'RBR'),
(15, 'Lewis Hamilton', 'GBR', 'MER');

INSERT INTO corridas (sigla_gp, nome_gp, cod_pais, qtd_voltas) VALUES
('INT', 'GP de São Paulo (Interlagos)', 'BRA', 71),
('MNZ', 'GP da Itália (Monza)', 'ITA', 53),
('MON', 'GP de Mônaco', 'MCO', 78),
('SIL', 'GP da Grã-Bretanha (Silverstone)', 'GBR', 52),
('SPA', 'GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)', 'BEL', 44),
('SUZ', 'GP do Japão (Suzuka)', 'JPN', 53),
('AUS', 'GP da Austrália (Melbourne)', 'AUS', 58),
('AUT', 'GP da Áustria (Red Bull Ring)', 'AUT', 71),
('ESP', 'GP da Espanha (Barcelona)', 'ESP', 66),
('BHR', 'GP do Bahrein (Sakhir)', 'BHR', 57),
('HUN', 'GP da Hungria (Hungaroring)', 'HUN', 70);

INSERT INTO participantes (sigla_gp, num_piloto, posicao_largada) VALUES
('INT', 14, 1), ('INT', 15, 2), ('INT', 1, 3),  ('INT', 6, 4),  ('INT', 5, 5),
('INT', 4, 6),  ('INT', 7, 7),  ('INT', 11, 8), ('INT', 12, 9), ('INT', 10, 10),
('MON', 15, 1), ('MON', 14, 2), ('MON', 7, 3),  ('MON', 1, 4),  ('MON', 2, 5),
('MON', 11, 6), ('MON', 13, 7), ('MON', 5, 8),
('MNZ', 7, 1),  ('MNZ', 14, 2), ('MNZ', 15, 3), ('MNZ', 8, 4),  ('MNZ', 9, 5),
('MNZ', 4, 6),  ('MNZ', 3, 7),  ('MNZ', 12, 8),
('SIL', 14, 1), ('SIL', 15, 2), ('SIL', 1, 3),  ('SIL', 10, 4), ('SIL', 6, 5),
('SIL', 7, 6),  ('SIL', 13, 7), ('SIL', 2, 8),
('SPA', 1, 1),  ('SPA', 10, 2), ('SPA', 2, 3),  ('SPA', 14, 4), ('SPA', 15, 5),
('SPA', 11, 6);


-- ==========
--  Queries
-- ==========

-- 01) Insira no mínimo 5 pilotos do Brasil, 3 da Itália e 2 da França.
SELECT p.nome AS pais, COUNT(*) AS qtd_pilotos
FROM pilotos pi JOIN paises p
ON p.codigo = pi.cod_pais
WHERE p.nome IN ('Brasil', 'Itália', 'França') GROUP BY p.nome;

-- 02) Popule todas as tabelas:
SELECT 'paises' AS tabela, COUNT(*) AS registros FROM paises
UNION ALL SELECT 'equipes', COUNT(*) FROM equipes
UNION ALL SELECT 'pilotos', COUNT(*) FROM pilotos
UNION ALL SELECT 'corridas', COUNT(*) FROM corridas
UNION ALL SELECT 'participantes', COUNT(*) FROM participantes;

-- 03) Países que começam com B e terminam com L:
SELECT nome
```

```
FROM paises
WHERE nome LIKE 'B%L';

-- 04) Pilotos dos países BRASIL, ITÁLIA e FRANÇA:
SELECT pi.nome
FROM pilotos pi
WHERE pi.cod_pais IN (SELECT codigo FROM paises WHERE nome IN ('Brasil', 'Itália', 'França'));

-- 05) Nome dos pilotos:
SELECT nome
FROM pilotos;

-- 06) Nome dos GPs e quantidade de voltas (com ALIAS):
SELECT nome_gp AS grande_premio,
qtd_voltas AS quantidade_de_voltas
FROM corridas;

-- 07) Nome dos pilotos e seus países:
SELECT pi.nome AS piloto, p.nome  AS pais
FROM pilotos pi JOIN paises p
ON p.codigo = pi.cod_pais;

-- 08) Inserir o atributo salário na tabela piloto:
ALTER TABLE pilotos
ADD COLUMN salario DECIMAL(10,2);

-- 09) Popular o atributo salário da tabela piloto:
UPDATE pilotos SET salario = 95000.00  WHERE numero = 1;   -- Ayrton Senna
UPDATE pilotos SET salario = 88000.00  WHERE numero = 2;   -- Nelson Piquet
UPDATE pilotos SET salario = 72000.00  WHERE numero = 3;   -- Emerson Fittipaldi
UPDATE pilotos SET salario = 80000.00  WHERE numero = 4;   -- Rubens Barrichello
UPDATE pilotos SET salario = 78000.00  WHERE numero = 5;   -- Felipe Massa
UPDATE pilotos SET salario = 65000.00  WHERE numero = 6;   -- Gabriel Bortoleto
UPDATE pilotos SET salario = 90000.00  WHERE numero = 7;   -- Kimi Antonelli
UPDATE pilotos SET salario = 70000.00  WHERE numero = 8;   -- Giancarlo Fisichella
UPDATE pilotos SET salario = 60000.00  WHERE numero = 9;   -- Alessandro Nannini
UPDATE pilotos SET salario = 100000.00 WHERE numero = 10;  -- Alain Prost
UPDATE pilotos SET salario = 85000.00  WHERE numero = 11;  -- Pierre Gasly
UPDATE pilotos SET salario = 80000.00  WHERE numero = 12;  -- Esteban Ocon
UPDATE pilotos SET salario = 55000.00  WHERE numero = 13;  -- Isack Hadjar
UPDATE pilotos SET salario = 120000.00 WHERE numero = 14;  -- Max Verstappen
UPDATE pilotos SET salario = 115000.00 WHERE numero = 15;  -- Lewis Hamilton

SELECT numero, nome, salario FROM pilotos;

-- 10) Pilotos com salários entre 70 e 100 mil:
SELECT nome, salario
FROM pilotos
WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;

-- 11) Para cada cod_pais, a média salarial dos pilotos:
SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial
FROM pilotos
GROUP BY cod_pais;

-- 12) Valores diferentes de salário, em ordem crescente:
SELECT DISTINCT salario
FROM pilotos
ORDER BY salario ASC;
```